

王骛

教育背景

131-4147-4267 wangao1236@outlook.com 1995.6.20 北京市海淀区

- | | | | |
|------------|------|----------|-------------------|
| ❖ 北京航空航天大学 | 工学学士 | 计算机科学与技术 | 2012.09 - 2016.06 |
| ❖ 北京航空航天大学 | 工学硕士 | 计算机科学与技术 | 2017.09 - 2020.01 |



工作经历

- 腾讯科技(北京)有限公司 • 高级工程师 (T10 职级) • 2019.6 实习 - 2020.4 正式 - 2025.11
 - 参与开源容器管理平台 TKEStack 项目 (<https://github.com/tkestack/tke>, 贡献了 50 个 commit), 及内部自研上云容器平台的开发, 负责认证鉴权部分, 是 TKEStack 社区 Member。
 - 参与内部联邦集群调度系统的研发, 管理大规模物理资源池:
 - ✧ 负责多集群调度架构核心组件的设计与研发, 创新提出单层调度模式, 统一管理分散资源, 提供统一入口。最大曾支持单个虚拟集群 2.7w 节点。
 - ✧ 自研调度器负责人, 对标 Volcano, 实现 Gang 调度、弹性队列、资源预留、GPU 拓扑感知、GPU 共享调度、GPU MIG 动态切分等能力。成为 CPU/GPU 调度的标准调度器:
 - ◆ 高吞吐调度, 极限吞吐 5500 Pod 每秒。spark 场景, 集群吞吐 (创建+调度+同步) 达 2000+ Pod/s。
 - ◆ 资源预留, 保障离线作业的 SLA, 实现在资源分配率 90% 时, 广告离线作业成功率从 85% → 99.9%。
 - ◆ GPU 调度, 采用 scheduler+agent 架构, 精确分配设备, 不依赖 device plugin 机制。
 - ✧ 支持多种应用场景 (多集群调度、共享节点调度、在离线混部、CPU/GPU 混部) 的资源调度能力, 内部作为星辰算力平台的调度底座, 对外支持公有云数仓业务, 管理 68w+ GPU, 500w+ CPU, 14w+ 节点。
 - ✧ 云原生大数据产品研发负责人, 支撑业务产品化、平台稳定性、数据底座和联邦调度的异常诊断体系构建。
 - 设计研发开源 RSS 组件 Apache Uniffle (<https://github.com/apache/uniffle/tree/master/docs/operator>) 的 Operator, 实现云原生场景的安全升级等能力, 是项目的 Collaborator。
- 算秩未来 (九坤投资算力线) • kubernetes 高级技术专家 • 2025.11 - 至今
 - 调度体系优化 (Volcano 调度负责人):
 - ✧ 大规模异构算力集群调度架构设计、核心研发与稳定性保障。设计资源预留体系, 提升 PaaS 层 Quota 校验准确性。引入 GPU 碎片整理组件, 降低 GPU 碎片率从 30% 降至 5%。
 - ✧ 对接 AIOps Agent 落地调度专家能力, 实现异常调度诊断根因分析和推荐优化, 调度工单数减少 50%。
 - ✧ 构建分钟级集群/业务/节点资源快照, 支撑资源浪费治理与历史回溯分析, 正在对接 MCP 接入 Agent。
 - AI 工作负载调度编排 (核心贡献者):
 - ✧ Agent Infra 调度编排层设计研发, 通过预热池、镜像亲和、原地重启、镜像加速, 将 Sandbox Pod 启动从 10 分钟级优化至 500ms。推进预热池自动扩缩容与回收状态简化, 支撑万级 Sandbox 高并发, 支持 RL Coding 测评、推理打流、AIOps 场景。正在对接 Kata+Firecracker, 支持安全敏感场景。
 - ✧ 0-1 主导 kubeRay 产品化落地, 支撑业务使用 Ray 计算引擎, 覆盖数据工程、强化学习场景。优化共享存储与异构资源调度, 对接资源预留体系, 实现弹性扩缩容, 提升 AI 任务稳定性。

研究方向及技能

- 编程语言: Golang
- 工具框架: Kubernetes 及相关框架
- 研究领域: 资源调度、调度编排、大规模集群优化、多集群管理、容器运行时、在离线混部和 agent infra
- 博客地址: <https://www.cnblogs.com/wangao1236>
- 自我评价: 学习能力强, 能够独立承担业务交流对接、技术方案设计等一系列工作, 以及各阶段文档的编写

荣誉及其他(腾讯)

- | | |
|------------------------------|--|
| ● 2021 年, 上半年四星员工, 下半年五星员工; | ● 2022 年, 晋升 T9, 同年中, 参加事业群内“菁英计划”培训, 向总裁汇报组内研究成果, 获第三名; |
| ● 2022 年, 联邦调度底座项目获公司级技术突破奖; | ● 2024 年, 下半年五星员工, 晋升 T10; |
| ● 2023 年, 下半年五星员工; | |